

BÀI TẬP CHƯƠNG 1 – HÓA PHÂN TÍCH

- Câu 1. Tính nồng độ % của dung dịch BaCl_2 khi hòa tan 15g BaCl_2 vào 250g nước.
- Câu 2. Tính nồng độ % của dung dịch NaCl khi hòa tan 15g NaCl vào 500g nước.
- Câu 3. Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 5%.
- Câu 4. Tính khối lượng NaOH có trong 100g dung dịch NaOH 1%.
- Câu 5. Tính khối lượng KI có trong 300g dung dịch KI 10%.
- Câu 6. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch NaCl khi hòa tan 11,7g NaCl vào nước để được 1 lít dung dịch.
- Câu 7. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch AgNO_3 khi hòa tan 3,40g AgNO_3 vào nước để được 1 lít dung dịch.
- Câu 8. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch KOH khi hòa tan 5,60g KOH vào nước để được 100ml dung dịch.
- Câu 9. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch NaCl khi hòa tan 5,85g NaCl vào nước để được 500ml dung dịch.
- Câu 10. Tính khối lượng NaOH có trong 250ml dung dịch NaOH 0,1M.
- Câu 11. Tính khối lượng HCl có trong 200ml dung dịch HCl 0,2M.
- Câu 12. Tính khối lượng HCl có trong 200ml dung dịch HCl 0,1N.
- Câu 13. Tính khối lượng NaOH có trong 450ml dung dịch NaOH 0,1N.
- Câu 14. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch FeSO_4 khi hòa tan 3,04g FeSO_4 ($M = 152$) vào nước để thu được 1 lít dung dịch. (Biết rằng: $\text{Fe}^{2+} + 2e = \text{Fe}$)
- Câu 15. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch FeSO_4 khi hòa tan 1,52g FeSO_4 ($M = 152$) vào nước để thu được 200ml dung dịch. (Biết rằng: $\text{Fe}^{2+} - 1e = \text{Fe}^{3+}$)
- Câu 16. Tính độ chuẩn T_{NaOH} (g/ml) của dung dịch NaOH 0,2M ($M = 40$).
- Câu 17. Tính độ chuẩn T_{HCl} (g/ml) của dung dịch HCl 0,1M ($M = 36,5$).
- Câu 18. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch HCl 20% ($d = 1,14\text{g/ml}$).
- Câu 19. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 5% ($M = 294$, $d = 1,27\text{g/ml}$) biết: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6e + 14\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
- Câu 20. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 0,2M. Biết $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ tham gia phản ứng: $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{NaNO}_3$

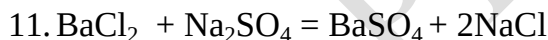
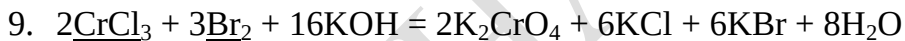
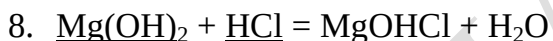
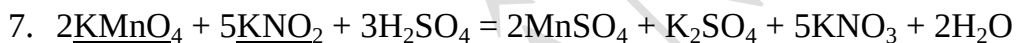
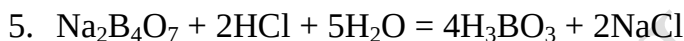
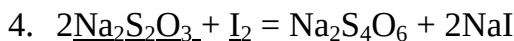
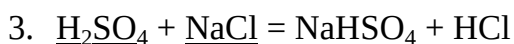
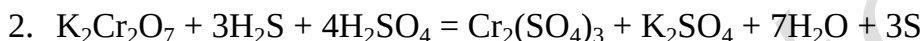
- Câu 21. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,2M. Biết $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ tham gia phản ứng: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{NaOH} = 2\text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{Na}_2\text{SO}_4$
- Câu 22. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch H_2SO_4 ($z = 2$). Biết trong 250ml dung dịch có 2,45g H_2SO_4 .
- Câu 23. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch H_3PO_4 ($z = 3$). Biết trong 250ml dung dịch có 32,66g H_3PO_4 .
- Câu 24. Thể tích dung dịch HNO_3 5N cần thiết để pha được 100ml dung dịch HNO_3 10% ($d = 1,02\text{g/ml}$)
- Câu 24. Tính nồng độ mol của dung dịch $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,3N.
Cho phản ứng: $\text{Al}^{3+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} = \text{AlY}^- + 2\text{H}^+$
- Câu 25. Tính nồng độ đương lượng của dung dịch H_2SO_4 20%. Biết H_2SO_4 có $z = 2$, $d_{20\%} = 1,14\text{g/cm}^3$.
- Câu 26. Tính thể tích HCl 0,1N tạo thành khi pha loãng từ 25 ml dung dịch HCl 0,2N?
- Câu 27. Cần pha loãng 20 ml dung dịch KOH 1N đến thể tích bao nhiêu để được dung dịch KOH 0,02N?
- Câu 28. Tính khối lượng nước cần thêm vào 100ml dung dịch H_2SO_4 98% ($d = 1,84\text{g/ml}$) để có dung dịch H_2SO_4 26%?
- Câu 29. Tính khối lượng dung dịch HCl 5% và 30% cần thiết để pha chế được dung dịch HCl có nồng độ 10%
- Câu 30. Tính khối lượng dung dịch NaCl 10% và 40% cần thiết để pha chế được dung dịch NaCl có nồng độ 25%
- Câu 31. Tính thể tích nước cần thêm vào 50g dung dịch H_2SO_4 30% ($d = 1,84\text{g/ml}$) để có dung dịch H_2SO_4 10%?
- Câu 32. Tính thể tích dung dịch 2N có chứa lượng chất tan bằng với lượng chất tan có trong 30ml dung dịch 0,2N.
- Câu 33. Tính thể tích của dung dịch 1N có chứa lượng chất tan bằng với lượng chất tan có trong 50ml dung dịch 0,2N.
- Câu 34. Cần phải pha loãng 20,0ml dung dịch HCl 2N đến thể tích bao nhiêu để được dung dịch có nồng độ 0,25N?
- Câu 36. Cần phải trộn dung dịch HNO_3 54% ($d = 1,33\text{g/ml}$) và 14% ($d = 1,08\text{g/ml}$) theo tỷ

lệ về trọng lượng và thể tích như thế nào để nhận được dung dịch 20%?

Câu 37. Phải cho bao nhiêu gam nước vào 100ml H_2SO_4 72% ($d = 1,03\text{g/ml}$) để có dung dịch 13%?

Câu 38. Cần cho thêm bao nhiêu nước vào 200ml dung dịch HCl có $d = 1,18\text{g/cm}^3$ để được dung dịch HCl có $d = 1,10\text{g/cm}^3$?

Câu 39. Xác định hệ số đương lượng của các chất gạch dưới (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)



Câu 40. Tính độ chuẩn $T_{\text{g/ml}}$ của dung dịch H_3PO_4 4N.

Câu 41. Tính khối lượng natri tetraborat $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ có trong dung dịch, biết rằng chuẩn độ 10ml $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ thì tốn 10,60ml dung dịch HCl 0,1060N.



Câu 42. Tính độ chuẩn của các dung dịch sau:

1. Dung dịch HBr; NH_4OH , 1,00N (Biết 2 chất này tham gia phản ứng 1câu 39)

2. Dung dịch Na_2SO_4 ; BaCl_2 0,20N (Biết 2 chất này tham gia phản ứng 11câu 39)

3. Dung dịch KMnO_4 ; $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0,02N. (Biết 2 chất này tham gia p. ứng 6,2 câu 39)

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 – HÓA PHÂN TÍCH

Câu 1. Tính nồng độ đương lượng dung dịch NaOH. Biết rằng khi chuẩn độ 10ml dung dịch NaOH thì tiêu tốn hết 8,5ml dung dịch HCl 0,10N.

Cho phản ứng chuẩn độ: $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

Câu 2. Tính nồng độ đương lượng dung dịch $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, biết rằng chuẩn độ 20ml borat thì tốn 10,60ml dung dịch HCl 0,1060N.

Cho phản ứng: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 2\text{HCl} + 5\text{H}_2\text{O} = 4\text{H}_3\text{BO}_3 + 2\text{NaCl}$

Câu 3. Chuẩn độ 10ml dung dịch Na_2CO_3 thì tốn hết 18,00ml dung dịch chuẩn axit HCl 0,02N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch Na_2CO_3 trên.

Cho phản ứng chuẩn độ: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Câu 4. Chuẩn độ 25ml dung dịch H_2SO_4 thì tốn hết 22,5ml dung dịch chuẩn axit NaOH 0,102N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch H_2SO_4 trên.

Phản ứng chuẩn độ: $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

Câu 5. Tính thể tích dung dịch KMnO_4 0,100N đem chuẩn độ vừa đủ 25ml dung dịch Fe^{2+} 0,10N.

Câu 6. Tính thể tích dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0,05N đem chuẩn độ vừa đủ 20ml dung dịch Fe^{2+} 0,050N.

Câu 7. Cho 25ml dung dịch KCl phản ứng với 50ml dung dịch AgNO_3 0,085N. Lượng AgNO_3 dư được chuẩn độ bằng 20,68ml dung dịch NH_4SCN 0,102N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch KCl trên.

Câu 8. Cho 20ml dung dịch NaCl phản ứng với 25ml dung dịch AgNO_3 0,10N. Lượng AgNO_3 dư được chuẩn độ bằng 12,5ml dung dịch NH_4SCN 0,10N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch NaCl trên.

Câu 9. Cho 20ml dung dịch NH_4Cl phản ứng với 40ml dung dịch AgNO_3 0,050N. Lượng AgNO_3 dư được chuẩn độ bằng 12,5ml dung dịch NH_4SCN 0,100N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch NH_4Cl trên.

Câu 10. Cho 25ml dung dịch Al^{3+} phản ứng hoàn toàn với 30ml dung dịch EDTA 0,010N. Chuẩn độ lượng EDTA dư hết 12,5ml dung dịch NH_4SCN 0,0100N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch Al^{3+} trên.

Câu 11. Cho 20ml dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch KI. Sản

phẩm I_2 sinh ra tác dụng vừa đủ 22,5ml dung dịch $Na_2S_2O_3$ 0,10N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch $K_2Cr_2O_7$ trên.

Câu 12. Cho 25ml dung dịch $Cu(NO_3)_2$ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch KI. Sản phẩm I_2 sinh ra tác dụng vừa đủ 22,5ml dung dịch $Na_2S_2O_3$ 0,050N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch $Cu(NO_3)_2$ trên.

Câu 13. Cho 50ml dung dịch Fe^{3+} phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch KI. Sản phẩm I_2 sinh ra tác dụng vừa đủ 24,5ml dung dịch $Na_2S_2O_3$ 0,10N. Tính nồng độ đương lượng dung dịch Fe^{3+} trên.

Câu 14. Lấy 500 ml mẫu, rút ra 100ml, định mức 250ml, rút ra 50ml, định mức 100ml, rút ra 25ml, định mức 50ml, rút ra 10ml đem chuẩn độ. Tính hệ số pha loãng f_c và f_m tổng cộng.

Câu 15. Lấy 200ml dung dịch mẫu, rút ra 50ml, pha loãng thành 100ml, rút ra 25ml, định mức thành 100ml, rút ra 5ml đem chuẩn độ. Tính hệ số pha loãng f_c và f_m tổng cộng.

Câu 16. Lấy 100ml dung dịch mẫu, rút ra 50ml, pha loãng 200ml, rút ra 10ml đem chuẩn độ. Tính hệ số pha loãng f_c và f_m tổng cộng.

Câu 17. Cân m gam mẫu, hòa tan thành 50ml, rút ra 10ml, pha loãng 25ml, rút ra 5ml, định mức thành 25ml đo, rút ra 5 ml đem chuẩn độ. Tính hệ số pha loãng f_c và f_m tổng cộng.

Câu 18. Lấy 10ml mẫu, định mức thành 250ml, rút ra 25 ml tiếp tục định mức thành 200ml, rút ra 25ml đem chuẩn độ. Tính hệ số pha loãng f_c và f_m tổng cộng.

Câu 19. Lấy 25ml mẫu, định mức thành 100ml, rút ra 10ml, tiếp tục định mức thành 250ml, rút ra 25ml đem chuẩn độ. Tính hệ số pha loãng f_c và f_m tổng cộng.

Câu 20. Hòa tan 1,02g muối $NaCl$ lẫn tạp chất, lọc bỏ tạp chất và định mức thành 250ml dung dịch. Lấy chính xác 10ml dung dịch trên đem chuẩn bằng dung dịch $AgNO_3$ 0,05N. Thể tích $AgNO_3$ tiêu tốn là 12,5 ml. Tính hàm lượng % $NaCl$ có trong mẫu muối trên.

Phản ứng chuẩn độ là: $NaCl + AgNO_3 = AgCl + NaNO_3$

Câu 21. Hòa tan 0,980g muối KCl lẫn tạp chất, lọc bỏ tạp chất và định mức thành 100ml dung dịch. Lấy chính xác 10ml dung dịch trên đem chuẩn bằng dung dịch $AgNO_3$ 0,10N. Thể tích $AgNO_3$ tiêu tốn là 9,5 ml. Tính hàm lượng % KCl có trong mẫu muối trên.

Phản ứng chuẩn độ là: $\text{KCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} + \text{KNO}_3$

Câu 22. Hòa tan 0,87g một mẫu muối NaCl, lọc bỏ tạp chất và định mức thành 200,00ml. Hút 25,00ml dung dịch này cho tác dụng với 30,00ml dung dịch AgNO_3 0,10N. Chuẩn lại lượng AgNO_3 dư thì tốn hết 12,50ml KSCN 0,10N. Xác định hàm lượng % NaCl trong mẫu ban đầu.

Phương trình phản ứng: $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} = \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$

AgNO_3 dư + KSCN = AgSCN + KNO_3

Câu 23. Hòa tan mẫu chứa NaOH cân nặng 9,184g. Lọc bỏ tạp chất và định mức thành 250ml dung dịch. Hút 25,00ml dung dịch này chuẩn độ vừa đủ với 20,7ml dung dịch HCl 0,1042N. Xác định hàm lượng % NaOH trong mẫu NaOH ban đầu.

Phản ứng chuẩn độ: $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

Câu 24. Định mức 5ml dung dịch đậm đặc HNO_3 thành 100ml dung dịch. Lấy chính xác 20ml dung dịch KOH 0,050N cho tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sau khi định mức thì thấy tiêu tốn 20,32ml. Tính hàm lượng gam/lít dung dịch axit HNO_3 ban đầu.

Phản ứng chuẩn độ: $\text{KOH} + \text{HNO}_3 = \text{KNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Câu 24. Khi xác định hàm lượng giấm CH_3COOH , một kỹ thuật viên đã tiến hành lấy chính xác 10,00ml giấm, pha loãng, định mức bằng nước cất đến 100ml. Hút chính xác 10,00ml để chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,11N thấy tiêu tốn 5,40ml. Tính hàm lượng gam/lít CH_3COOH trong mẫu ban đầu.

Phản ứng chuẩn độ: $\text{NaOH} + \text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$

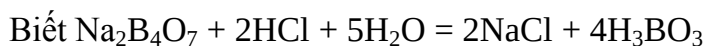
Câu 25. Định nồng độ của một dung dịch NaOH, người ta tiến hành như sau: Lấy 10 ml dung dịch mẫu ban đầu pha loãng thành 200 ml dung dịch. Rút ra 10,00 ml dung dịch sau pha loãng để chuẩn độ bằng dung dịch HCl 0,12N thấy tiêu tốn hết 5,2 ml. Tính hàm lượng NaOH (g/l) trong mẫu ban đầu.

Phản ứng chuẩn độ: $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

Câu 26: Tính khối lượng (g) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ rắn (P = 99,5%; M = 381,37) cần để pha được 0,5lít dung dịch $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 0,1N.

Biết: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 2\text{HCl} + 5\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaCl} + 4\text{H}_3\text{BO}_3$

Câu 27: : Tính khối lượng (g) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ rắn (P=99,5%; M=381,37) cần để pha được 200ml dung dịch $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 0,05N.



Câu 28 : Tính khối lượng (g) $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ rắn ($M = 126,07$; $P = 99,5\%$) cần thiết để pha được 1lít dung dịch $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,15N. Biết $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$

Câu 29: Thể tích (ml) HCl đậm đặc ($M = 36,5$; $C = 36\%$; $d = 1,18\text{g/ml}$) cần thiết để pha được 500ml HCl 0,5N. Biết $\text{HCl} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Cl}$

Câu 30: Thể tích (ml) H_2SO_4 đậm đặc ($M = 98$; $C = 98\%$; $d = 1,84\text{g/cm}^3$) cần thiết để pha được 250ml dung dịch H_2SO_4 6N. Biết $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

Câu 31: Tính lượng $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ rắn ($M = 399,88$; $P = 99\%$) cần để pha được 1lít dung dịch Fe^{3+} 0,2N, biết $\text{Fe}^{3+} + 1\text{e} = \text{Fe}^{2+}$

Câu 32: Tính thể tích dung dịch KMnO_4 1N cần để pha được 100 ml dung dịch KMnO_4 0,02N.

Câu 33. Tính thể tích dung dịch AgNO_3 1N cần để pha được 100 ml dung dịch AgNO_3 0,025N.